

Funcionamiento del Programa Simul-8

Informe Técnico – Módulo 3

Grupo: Los "pi"

Fernandez Gerardo; Friscolantti Tiago; Jara Santiago; Ochoa Emiliano; Romero Facundo

1. Principios Fundamentales y Funcionamiento Detallado

Simul-8 opera bajo el paradigma de la **Simulación de Eventos Discretos (DES)**, diferenciándose de las simulaciones continuas (como la dinámica de fluidos). En la DES, los cambios de estado ocurren en puntos específicos del tiempo denominados *eventos*, manteniéndose el sistema inalterado entre ellos. El motor avanza el reloj directamente de un evento al siguiente.

1.1. Definición y Configuración de Entidades (Work Items)

Las entidades o *Work Items* son los objetos dinámicos que fluyen por el sistema (piezas en manufactura, pacientes en salud, o paquetes en logística). Poseen **atributos** (variables asociadas como *gravedad_condicion* o *estado_calidad*) cruciales para el enrutamiento condicional y la toma de decisiones.

1.2. Modelado de Actividades (Work Centers)

Representan los puntos donde las entidades son procesadas o transformadas. Sus propiedades críticas incluyen:

- **Tiempo de Procesamiento:** Configurado mediante distribuciones de probabilidad (Normal, Exponencial, Triangular) para capturar la variabilidad real.
- **Capacidad y Almanagues:** Define cuántos recursos operan en paralelo y sus horarios/turnos de disponibilidad.

1.3. Configuración de Almacenes (Storages/Queues)

Zonas de espera o colas antes de una actividad, fundamentales para modelar los tiempos de espera. Se configuran bajo distintas **Políticas de Salida (Queue Discipline)**:

- **FIFO** (*First In, First Out*): Orden de llegada por defecto.
- **LIFO** (*Last In, First Out*): Estructura de pila o almacenamiento vertical.
- **Prioridad / SOPR:** Atendiendo según atributos de la entidad o menor tiempo restante.

1.4. Flujo del Proceso y Enrutamiento

El camino de las entidades al conectar los elementos del layout gráfico admite diversas lógicas:

- **Determinístico / Probabilístico:** Rutas fijas o porcentajes asignados (ej. 70 % a línea A, 30 % a línea B).

- **Condicional:** Basado estrictamente en las propiedades del ítem (ej. si Calidad = 'Malo' desviar a retrabajo).

1.5. Generación y Salida de Entidades

- **Arrivals (Llegadas):** Define el *Inter-Arrival Time* mediante distribuciones (como la Exponencial para arribos aleatorios de Poisson).
- **Exits/Sinks (Salidas):** Puntos de abandono para medir el *Throughput* (rendimiento total) y tiempos de ciclo.

1.6. Recursos (Resources) y Variables Globales

Los recursos representan elementos limitados (operarios, herramientas) indispensables para ejecutar una actividad. Las variables globales permiten el rastreo general del sistema (ej. niveles de inventario) y activan lógicas reactivas ante eventos programados.

1.7. Ejecución de la Simulación y Recopilación de Datos

Para asegurar la validez estadística de los reportes, la ejecución requiere definir:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{warm-up}} + T_{\text{simulación}} \quad (1)$$

El período de *Warm-up* permite al sistema alcanzar un estado estable antes de registrar datos analíticos. Se ejecutan múltiples **replicaciones** para obtener intervalos de confianza estables sobre el contenido de colas, utilización de recursos y costos.

2. Distintos Modos de Funcionamiento y Vistas

1. **Modo de Construcción Gráfica (Visual Flowchart):** Interfaz *drag-and-drop* interactiva que admite jerarquías y submódulos.
2. **Modo de Edición de Propiedades (Property Sheets):** Ventanas de diálogo accesibles por doble clic para parametrizar distribuciones y costos operativos.
3. **Modo de Simulación (Run Mode):** Permite ejecuciones paso a paso, velocidad normal con animación visual, o *Batch Run* a máxima velocidad sin gráficos.
4. **Modo de Resultados y Reportes:** Generación automática de gráficos de tendencia, *Heat Maps* de congestión y análisis estadísticos.
5. **Modo de Optimización (Scenario Manager):** Ejecución de experimentos modificando variables para hallar la configuración óptima mediante algoritmos estadísticos.
6. **Modo de Programación (Visual Logic / VBA):** Uso de lógicas personalizadas y macros de VBA para interactuar con bases de datos externas.

3. Dobles Ciclos: Concepto y Aplicación

Los **dobles ciclos** o bucles modelan escenarios donde las entidades deben repetir actividades dentro del proceso antes de avanzar hacia la salida, simulando inspecciones, retrabajos o tratamientos recurrentes.

3.1. Implementación Detallada de Dobles Ciclos

3.1.1. Enrutamiento Condicional y Reglas

En las propiedades de salida de un Work Center se configuran ramificaciones basadas en reglas (*Rule-Based Routing*), evaluando atributos de calidad del ítem, variables globales o bloqueos por saturación.

3.1.2. Uso de Atributos de Entidad

Para evitar bucles infinitos destructivos dentro del modelo, se inicializan atributos numéricos de control en la entidad:

- **Contadores de Ciclo** (NumReprocesos): Incrementa de manera unitaria en cada re-ingreso.
- **Lógica de Descarte o Desguace**: Permite ramificar el flujo mediante una condicional matemática de frontera:

$$\text{NumReprocesos} \leq 2 \longrightarrow \text{Enviar a Cola_Retrabajo} \quad (2)$$

$$\text{NumReprocesos} > 2 \longrightarrow \text{Enviar a Scrap (Descarte)} \quad (3)$$

3.2. Casos de Uso Comunes

Tabla 1: Aplicaciones prácticas de dobles ciclos por industria.

Área de Aplicación	Proceso del Bucle / Retrabajo	Criterio de Salida Eficiente
Manufactura	Reparación de piezas defectuosas	Re-inspección de calidad
Servicios	Corrección y aprobación de documentos	Firma de conformidad
Salud	Tratamientos médicos iterativos	Diagnóstico de mejoría
Logística	Errección de errores en Picking/Packing	Validación de orden completa

4. Énfasis Especial en Eventos de Colas (Queueing Events)

La gestión de eventos donde la demanda excede temporalmente la capacidad de servicio es la mayor fortaleza analítica de Simul-8.

4.1. Componentes Clave y Métricas de Colas

4.2. Beneficios Estratégicos y Operativos

- **Optimización de Capacidad**: Balancea analíticamente los costos operativos del personal y recursos contra los costos financieros de la espera o insatisfacción.
- **Análisis de Sensibilidad a la Variabilidad**: Única herramienta eficaz frente a la aleatoriedad matemática pura, modelando *buffers* que absorban picos de demanda imprevistos.
- **Comunicación y Validación**: La animación del flujo y los mapas térmicos facilitan la aprobación de propuestas de cambio por parte de los tomadores de decisiones.

Tabla 2: Métricas analíticas recopiladas por componente en Simul-8.

Componente	Configuración Crítica	Métricas Clave Obtenidas
Storages (Colas)	Capacidad límite, políticas de salida, tiempos de envejecimiento.	Tiempo promedio/máximo en cola, contenido máximo físico.
Arrivals (Llegadas)	Distribución de tiempos de llegada (ej. Exponencial / Poisson).	Variabilidad de demanda, ráfagas de ingreso
Work Centers	Cantidad de recursos, distribución del tiempo de servicio.	% de Utilización (Alerta de cuello de botella si $> 85\%$).